KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KATILIMCI YAKLAŞIMLA CBS TABANLI SEZGİSEL BİR KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ



1 PROJEYE GENEL BAKIŞ

Kentsel dönüşüm süreçlerinde mekânsal veri yönetimi, taşınmaz değerleme, uzlaşma ve planlama aşamalarını bütünleştiren web tabanlı bir Mekânsal Karar Destek Sistemi geliştirilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), çok kriterli karar verme ve sezgisel optimizasyon yöntemlerini bir araya getiren sistem; yerel yönetimler, uzmanlar, vatandaşlar ve yüklenici firmaların ortak bir dijital ortamda etkileşimini desteklemektedir. İstanbul Esenler'de pilot uygulaması gerçekleştirilen proje, veri temelli, şeffaf, katılımcı ve iklime dirençli kentsel dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

2 NEDEN BU SİSTEME İHTİYAÇ VAR?

Dağınık veriler
Mekânsal, ekonomik ve sosyal bilgilerin farklı kaynaklarda bulunması

Karmaşık kararlar
Çok sayıda kriter ve dönüşüm alternatifinin birlikte değerlendirilmesi ihtiyacı

Sınırlı katılım
Vatandaşların ve diğer paydaşların karar süreçlerine yeterince katılamaması

İklimsel etkiler
Çevresel ve iklimsel değişkenlerin dönüşüm kararlarına bütüncül yansıtılması ihtiyacı

3 TEK PLATFORM, DÖRT MODÜL

01 VERİ
Mekânsal, sözel ve çevresel verilerin CBS tabanlı bir altyapıda birleştirilmesi ve analiz edilmesi.

02 DEĞERLEME
Çok kriterli analiz, referans ağırlıklandırma ve taşınmaz rayiç bedellerinin hesaplanması.

03 UZLAŞMA
Paydaşların dijital ortamda iletişim, değerlendirme ve müzakere süreçlerine katılımının desteklenmesi.

04 PLANLAMA
Dönüşüm alternatiflerinin mekânsal olarak değerlendirilmesi ve planlama senaryolarının geliştirilmesi.

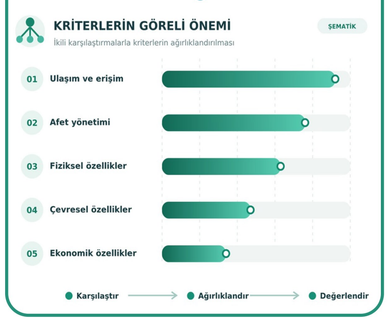
4 BİLİMSEL YÖNTEM

Sistem; CBS tabanlı mekânsal analizleri, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), sezgisel optimizasyon algoritmaları (ABC ve MDE) ve TOPSIS tabanlı çok kriterli değerlendirme yaklaşımını bütünleştir-mektedir. Uzman görüşleriyle oluşturulan kriter ağırlıkları optimize edilerek alternatiflerin analiz edilmesi ve farklı karar senaryolarının karşılaş-tırılması desteklenmektedir.

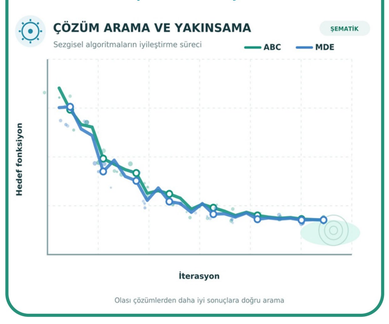
CBS
Mekânsal Veri Katmanları



AHP
Kriter Ağırlıkları



ABC/MDE
Optimizasyon

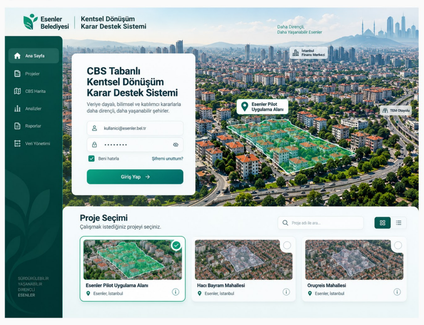


TOPSIS
Alternatiflerin Sıralanması

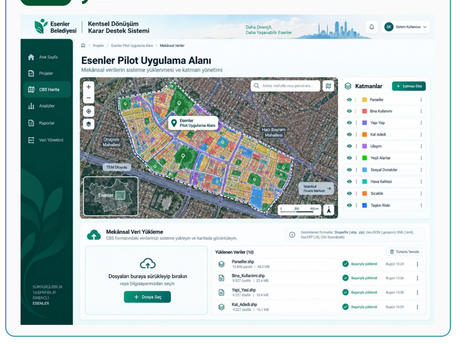


5 PİLOT UYGULAMA: ESENLER, İSTANBUL

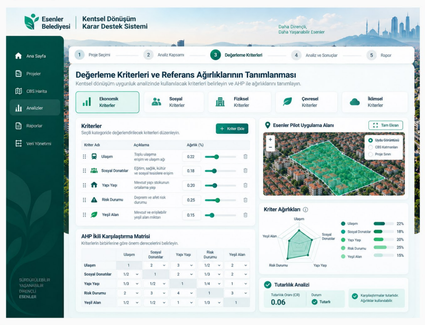
01 Sisteme giriş ve proje seçimi



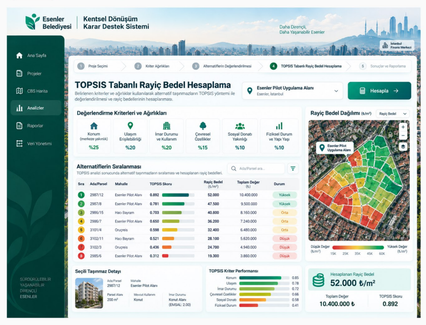
02 Mekânsal verilerin sisteme yüklenmesi



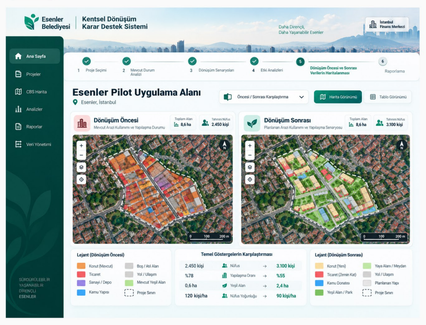
03 Değerleme kriterleri ve referans ağırlıklarının tanımlanması



04 TOPSIS tabanlı rayiç bedel hesaplaması



05 Dönüşüm öncesi ve sonrası verilerin haritalanması



6 İKLİME DİRENÇLİ KENTLERE KATKI

Proje, **COP31'in İklime Dirençli Şehirler temasıyla doğrudan ilişkilidir.** Kentsel dönüşüm kararlarına hava kalitesi, sıcaklık, yağış, güneşlenme, yeşil alanlar, ekolojik koridorlar, enerji ve atık yönetimi ile taşkın riski gibi göstergeleri dâhil eden CBS altyapısı, fiziksel ve ekonomik kriterlerle birlikte çevresel ve iklimsel etkilerin de değerlendirilmesini desteklemektedir. Böylece yerel yönetimlerin **iklim değişikliğine uyum ve katılımcı karar alma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı** sunulması hedeflenmektedir.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Katılımcı Yönetişim

Kentsel Dirençlilik

7 ÇIKTILAR VE YAYGIN ETKİ

Teknolojik çıktı
Dört modüllü, çalışan web tabanlı Mekânsal Karar Destek Sistemi

Pilot uygulama
Esenler Belediyesi ile saha testleri ve kullanıcı değerlendirmeleri

Bilimsel çıktı
Makaleler, uluslararası bildiriler, kitap bölümü ve lisansüstü tez çalışmaları

Yaygınlaştırma hedefi
Farklı belediyelere ve dönüşüm alanlarına uyarlanabilir sistem

2	1	2	1	2
Uluslararası indeksli makale	TR Dizin Makale	Uluslararası Bildiri	Kitap Bölümü	Yüksek Lisans Tezi

Proje yürütücüsü:
Doç. Dr. Aslı Bozdağ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Danışman:
Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırmacılar:
Doç. Dr. Zeynep Ünal | Doç. Dr. Fatih Eren | Doç. Dr. Ahmet Emin Karkınlı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hüsrevoğlu | Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Alper Kuçak

Bursiyerler:
Arş. Gör. Dr. Tansu Alkan
Arş. Gör. Dr. Gamze Kazancı
Yüksek Müh. Özge Öztan
Asiye Nur Şimşek
Mehmet Çelik

Destek:
TÜBİTAK 1001 — Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı.

aslibozdag@ohu.edu.tr
www.evinidonustur.com